Infrastruttura CyberChallenge A/D

GameServer

- Centro dell'infrastruttura, gestisce la competizione

Checker

- Monitora la SLA di ogni challenge sulle vm dei teams
- Verificano se il servizio è funzionante, andando ad eseguire azioni sul servizio
- È il checker a inserire la flag nel servizio
- Verifica che le flag dei tick precedenti siano raggiungibili
- Se i requisiti non sono soddisfatti, il gameserver considera il servizio inaccessibile.
- I checker sfruttano il comportamento corretto dell'app, non le vulnerabilità

VM team

- Le VM dei partecipanti, ospitano i servizi vulnerabili

Struttura della competizione

- La gara è svolta in tick(o round)
    - intervalli di tempo in cui i servizi vengono verificati dal checker

NOP(No OPeration team) team

- Team fantioccio a cui sottrarre flag e testare il servizio
- Ovviamente le flag del NOP team non sono valide

Flag ID

- Informazioni riguardanti il flag store per la realizzazione delle challs
- Vengono messi a disposizione da un API del gameserver

SLA (Service Level Agreement)

- Misura la disponibilità del servizio
- Più il servizio è attivo (non mai down), più la percentuale di SLA aumenta
- In ogni momento in cui si abbassa la SLA si perdono punti

Punti attacco

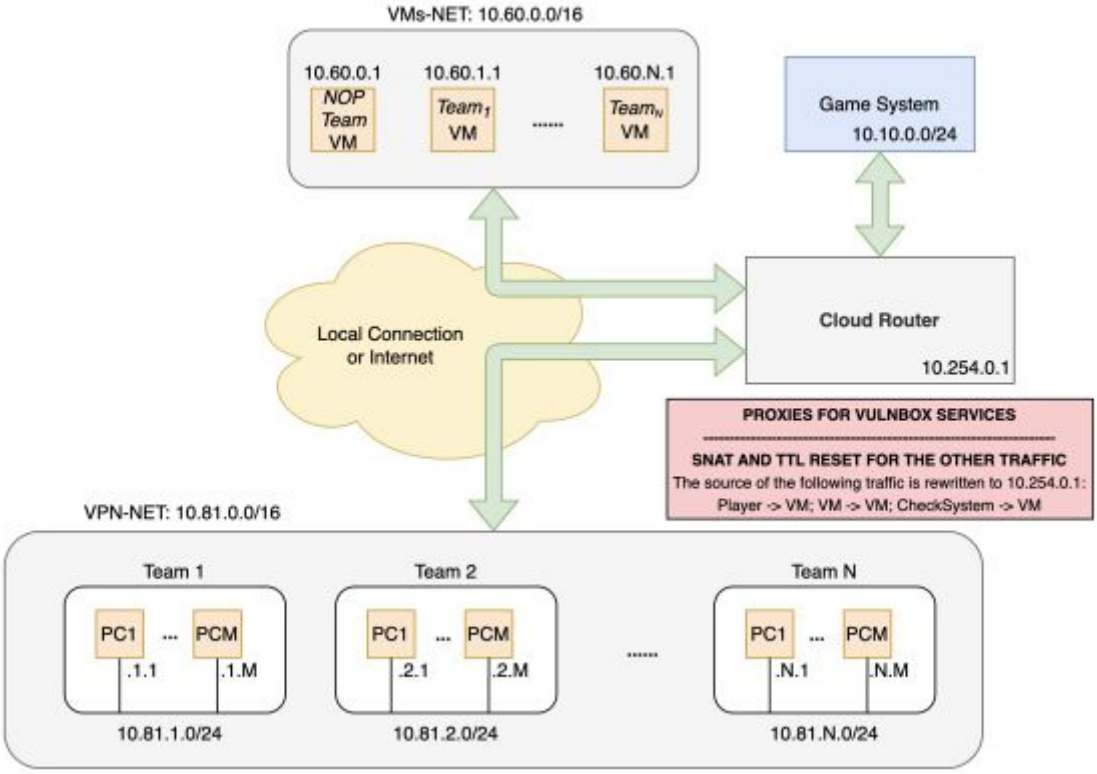
- Al submit delle flag, al gameserver, vengono ottenuti punti
- Generalmente scalati alla velocità di submit(rispetto agli altri team) e alla difficoltà della vuln trovata

Punti difesa

- Quantifica l'inneficacia delle contromisure

- È calcolato da quante flag sono sottratte al tuo team
- È importante patchare senza intaccare la SLA

Rete di gara

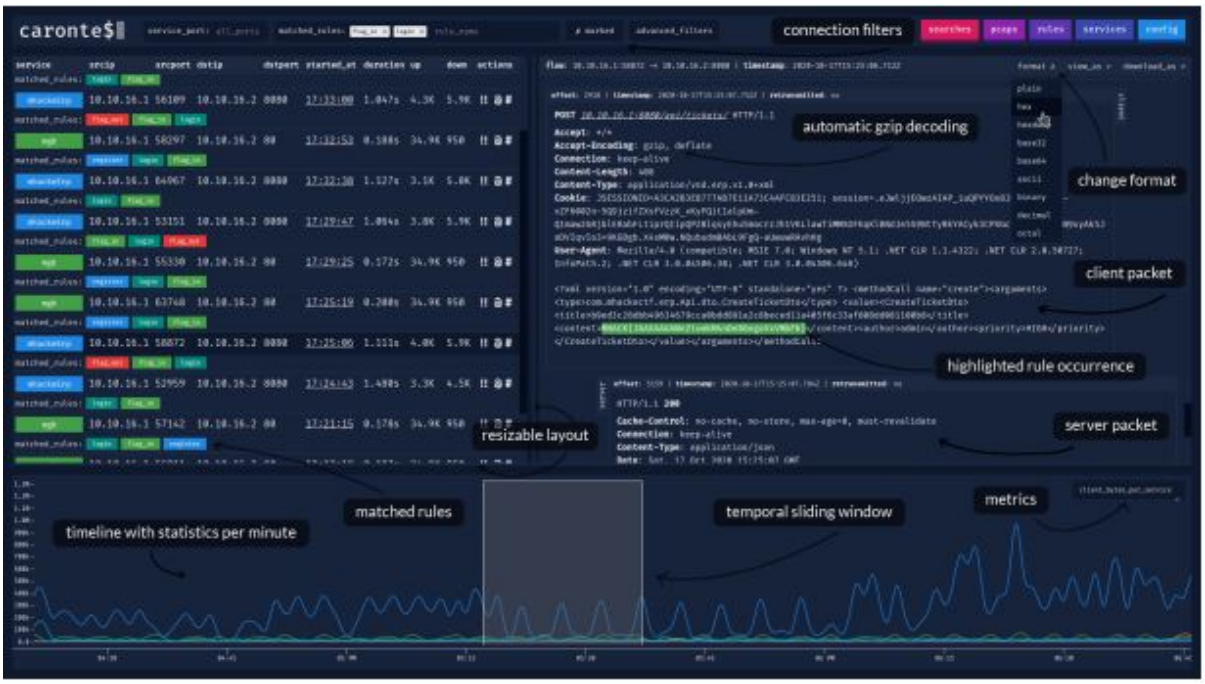


- Dedicato agli organizzatori
  - Gameserver e eventuali host al servizio
- Macchine dei team
  - Sottorete dove si ha accesso ssh alla propria macchina
- Host dei partecipanti
  - Sottorete realizzata tramite VPN per la connessione agli altri team
- Traffico anonimo e gestione traffico tramite regole
  - Realizzato dal cloud router
  - Tramite il NAT si nascondono gli IP, mascherando l'identità del mittente con quella del router
  - Questo ci è utile perchè è impossibile capire se le richieste provengono dagli altri team o dal checker

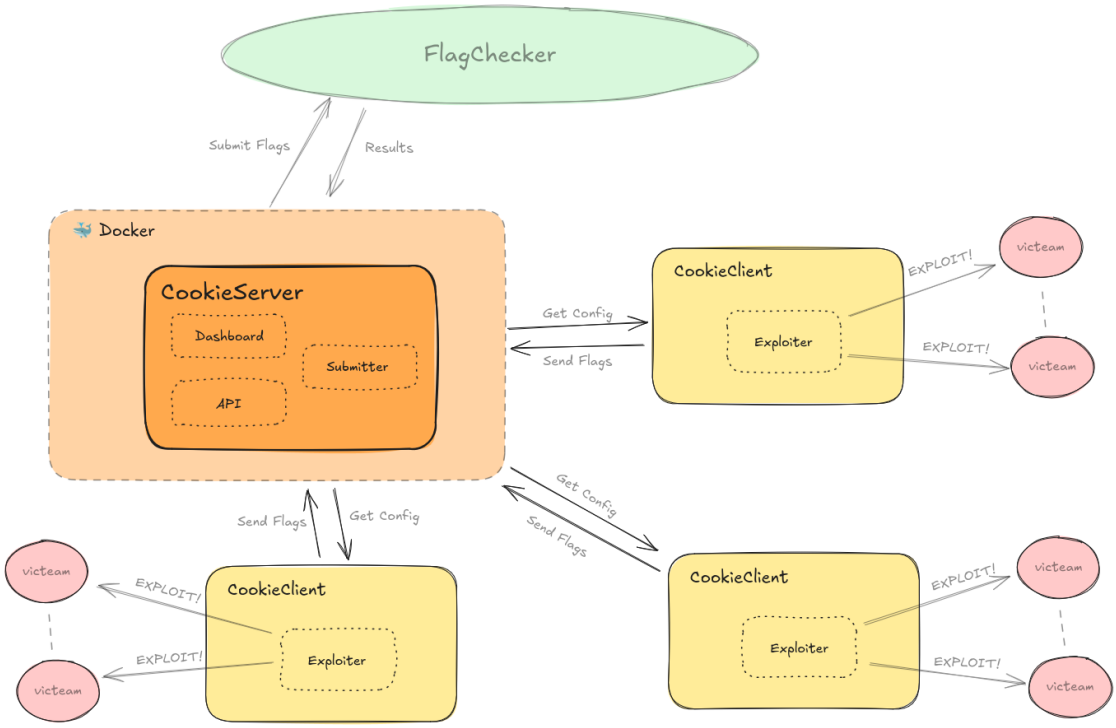
Strumenti per le A/D

- Gli strumenti possono facilitare, o automatizzare, gli aspetti di un A/D
- Traffic Analyzer
  - Analizzare il traffico durante la competizione è cruciale
  - Il traffico che si riceve è molto vasto e difficile da comprendere
  - Con Caronte o Tulip è possibile l'analisi del traffico basato su regex (per FlagIN e FlagOUT)
  - Possibilità di customizzare, in colori, le richiesta

- Durante l'analisi possono essere copiati exploit o studiati per essere patchati



- Tool di attacco
  - ExploitFarm o CookieFarm
    - Questi tool sono utili per la distribuzione di exploit e flag submission
    - Architettura di cookieFarm:



- Tool di difesa
  - Proxy e Firewall
    - Questi tool permettono di filtrare il traffico
    - Possono riconoscere e bloccare gli attacchi
    - Non sostituiscono il patching
    - Esempio di tool: Firegex o CTF proxy